

Отчёт по лабораторной работе №5

Управление системными службами

Ришард Когенгар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Управление сервисом Very Secure FTP (vsftpd)	6
2.2	Конфликты юнитов: iptables и firewalld	10
2.3	Изолируемые цели	13
2.4	Цель по умолчанию	14
3	Контрольные вопросы	16
4	Заключение	17

Список иллюстраций

2.1	Проверка статуса vsftpd до установки	6
2.2	Запуск службы vsftpd	7
2.3	Добавление в автозапуск	7
2.4	Отключение автозапуска	8
2.5	Статус службы после включения автозапуска	9
2.6	Обратные зависимости vsftpd	10
2.7	Установка iptables	10
2.8	Проверка статуса firewalld и iptables	11
2.9	Попытка запуска iptables и firewalld	11
2.10	Файл юнита iptables	12
2.11	Ошибка запуска замаскированного сервиса	13
2.12	Список изолируемых целей	13
2.13	Изоляция цели reboot.target	14
2.14	Проверка цели по умолчанию	14
2.15	Установка graphical.target как цели по умолчанию	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

2 Ход выполнения

2.1 Управление сервисом Very Secure FTP (vsftpd)

1. Получены права администратора и выполнена проверка состояния службы **vsftpd**.

Так как пакет не был установлен, команда вывела сообщение об отсутствии юнита.

```
rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl status vsftd
Unit vsftd.service could not be found.
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# dnf -y install vsftpd
Rocky Linux 10 - BaseOS                               8.5 kB/s | 3.9 kB  00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                               28 MB/s | 18 MB  00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                             14 kB/s | 3.9 kB  00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                             3.5 MB/s | 2.1 MB  00:00
Rocky Linux 10 - Extras                               9.1 kB/s | 3.1 kB  00:00
Rocky Linux 10 - Extras                               16 kB/s | 4.9 kB  00:00
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture    Version           Repository        Size
=====
Installing:
vsftpd            x86_64         3.0.5-9.el10     appstream         170 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 170 k
Installed size: 348 k
Downloading Packages:
vsftpd-3.0.5-9.el10.x86_64.rpm                       3.4 MB/s | 170 kB  00:00
-----
Total                                                 577 kB/s | 170 kB  00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing :
1/1
```

Рис. 2.1: Проверка статуса vsftpd до установки

2. Установлен пакет **vsftpd** при помощи пакетного менеджера **dnf**.

Установка прошла успешно, зависимости были загружены и проверены.

3. Служба **vsftpd** была запущена.

Проверка состояния показала, что демон активен и работает, но пока отключён от автозапуска.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl start vsftpd
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-20 12:27:14 MSK; 32s ago
 Invocation: c99d9b43b6e04b85a59db67cb9422f33
   Process: 4171 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4175 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 24779)
    Memory: 748K (peak: 1.2M)
       CPU: 3ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─4175 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Sep 20 12:27:14 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon:
Sep 20 12:27:14 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon:
lines 1-14/14 (END)
```

Рис. 2.2: Запуск службы vsftpd

4. Добавлен сервис **vsftpd** в автозапуск при старте системы.

После этого его статус изменился на **enabled**.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-20 12:27:14 MSK; 2min 6s ago
 Invocation: c99d9b43b6e04b85a59db67cb9422f33
   Main PID: 4175 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 24779)
    Memory: 748K (peak: 1.2M)
       CPU: 3ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─4175 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Sep 20 12:27:14 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon:
Sep 20 12:27:14 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon:
lines 1-13/13 (END)
```

Рис. 2.3: Добавление в автозапуск

5. Сервис был удалён из автозапуска с помощью команды **systemctl disable**, однако он остался активным до перезагрузки системы.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl disable vsftpd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-20 12:27:14 MSK; 2min 33s ago
  Invocation: c99d9b43b6e04b85a59db67cb9422f33
    Main PID: 4175 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 24779)
     Memory: 748K (peak: 1.2M)
        CPU: 3ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─4175 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Sep 20 12:27:14 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon:
Sep 20 12:27:14 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon:
lines 1-13/13 (END)

```

Рис. 2.4: Отключение автозапуска

6. Проверен список символических ссылок в каталоге `/etc/systemd/system/multi-user.target.wants`.

На момент проверки ссылка на **vsftpd** отсутствовала.

Затем сервис снова был добавлен в автозапуск, и в каталоге появилась новая ссылка на юнит **vsftpd.service**.

7. Повторная проверка статуса показала, что служба работает и имеет состояние **enabled**.


```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
atd.service cups.service ModemManager.service sssd.service
auditd.service firewalld.service NetworkManager.service tuned.service
audit-rules.service irqbalance.service remote-cryptsetup.target vboxadd.service
avahi-daemon.service kdump.service remote-fs.target vboxadd-service.service
chronyd.service libstoragemgmt.service rsyslog.service vmttoolsd.service
crond.service mcelog.service smartd.service
cups.path mdmonitor.service sshd.service
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/s
ystem/vsftpd.service'.
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
atd.service cups.service ModemManager.service sssd.service
auditd.service firewalld.service NetworkManager.service tuned.service
audit-rules.service irqbalance.service remote-cryptsetup.target vboxadd.service
avahi-daemon.service kdump.service remote-fs.target vboxadd-service.service
chronyd.service libstoragemgmt.service rsyslog.service vmttoolsd.service
crond.service mcelog.service smartd.service vsftpd.service
cups.path mdmonitor.service sshd.service
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-20 12:27:14 MSK; 4min 1s ago
 Invocation: c99d9b43b6e04b85a59db67cb9422f33
   Main PID: 4175 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 24779)
    Memory: 748K (peak: 1.2M)
       CPU: 3ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─4175 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Sep 20 12:27:14 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemo
Sep 20 12:27:14 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemo
lines 1-13/13 (END)
```

Рис. 2.5: Статус службы после включения автозапуска

8. Выведен список зависимостей юнита **vsftpd**.

Из него видно, что сервис входит в цель **multi-user.target**.

9. Выведен список юнитов, которые зависят от **vsftpd**.

Полученная информация позволяет понять, какие службы связаны с его запуском.

```

- proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
- selinux-autorelabel-mark.service
- sys-fs-fuse-connections.mount
- sys-kernel-config.mount
- sys-kernel-debug.mount
- sys-kernel-tracing.mount
- systemd-ask-password-console.path
- systemd-binfmt.service
- systemd-boot-random-seed.service
- systemd-confext.service
- systemd-firstboot.service
- systemd-hibernate-clear.service
- systemd-hwdb-update.service
- systemd-journal-catalog-update.service
- systemd-journal-flush.service
- systemd-journald.service
- systemd-machine-id-commit.service
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
├─multi-user.target
└─graphical.target
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#

```

Рис. 2.6: Обратные зависимости vsftpd

2.2 Конфликты юнитов: iptables и firewalld

1. Получены полномочия администратора и установлены пакеты **iptables**.

Установка прошла успешно, в систему добавлены необходимые зависимости.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar# dnf -y install iptables\*
Last metadata expiration check: 0:06:33 ago on Sat 20 Sep 2025 12:26:41 PM MSK.
Package iptables-libs-1.8.11-8.el10_0.x86_64 is already installed.
Package iptables-nft-1.8.11-8.el10_0.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture    Version          Repository      Size
=====
Installing:
iptables-devel                 x86_64         1.8.11-8.el10_0  appstream      17 k
iptables-nft-services         noarch         1.8.11-8.el10_0  appstream      24 k
iptables-utils                 x86_64         1.8.11-8.el10_0  appstream      42 k
=====

Transaction Summary
=====
Install 3 Packages

Total download size: 82 k
Installed size: 142 k
Downloading Packages:
(1/3): iptables-devel-1.8.11-8.el10_0.x86_64.rpm                297 kB/s | 17 kB    00:00
(2/3): iptables-nft-services-1.8.11-8.el10_0.noarch.rpm        366 kB/s | 24 kB    00:00
(3/3): iptables-utils-1.8.11-8.el10_0.x86_64.rpm               210 kB/s | 42 kB    00:00
=====

```

Рис. 2.7: Установка iptables

2. Проверен статус служб **firewalld** и **iptables**.

Firewalld работает и активен, тогда как iptables находится в состоянии **inactive**.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-20 12:20:44 MSK; 12min ago
 Invocation: 3a847d72226e46689ae09f55fc7af21c
    Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 946 (firewalld)
     Tasks: 2 (limit: 24779)
    Memory: 48.6M (peak: 50.6M)
       CPU: 256ms
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
           └─946 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

Sep 20 12:20:44 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Starting firewalld.service - firewalld - >
Sep 20 12:20:44 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - d>
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.8: Проверка статуса firewalld и iptables

3. Выполнена попытка запуска обоих сервисов.

При старте одной службы вторая деактивируется, что демонстрирует наличие конфликта.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl start firewalld
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl start iptables
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# suppress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed
DevicePolicy=closed
KeyringMode=private
LockPersonality=yes
MemoryDenyWriteExecute=yes
PrivateDevices=yes
Restart=on-failure
```

Рис. 2.9: Попытка запуска iptables и firewalld

4. Просмотрено содержимое файла юнита **firewalld.service**.

В настройках зафиксирован конфликт с сервисами `iptables.service`, `ip6tables.service`, `ebtables.service`, `ipset.service`.

5. Просмотрено содержимое файла юнита **iptables.service**.

В нём отсутствует явное указание на конфликтующие службы, но определены параметры запуска `iptables`.

```
root@rshardkogengar:/home/rkogengar#  
root@rshardkogengar:/home/rkogengar# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service  
[Unit]  
Description=IPv4 firewall with iptables  
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables  
Before=network-pre.target  
Wants=network-pre.target  
  
[Service]  
Type=oneshot  
RemainAfterExit=yes  
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start  
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload  
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop  
Environment=BOOTUP=serial  
Environment=CONSOLETYPE=serial  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target  
root@rshardkogengar:/home/rkogengar#
```

Рис. 2.10: Файл юнита `iptables`

6. Служба **iptables** остановлена, после чего снова запущен сервис **firewalld**.

Это гарантирует, что в системе активен только `FirewallD`.

7. Для предотвращения случайного запуска `iptables` выполнена команда **systemctl mask iptables**.

В результате создана символическая ссылка на `/dev/null` в каталоге `/etc/systemd/system/iptables.service`.

8. Попытка запуска **iptables** показала сообщение об ошибке: сервис замаскирован и не может быть активирован.

Аналогично, добавление в автозапуск также завершилось ошибкой.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl stop iptables.service
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl start firewalld.service
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl mask iptables
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#

```

Рис. 2.11: Ошибка запуска замаскированного сервиса

2.3 Изолируемые цели

1. Получены полномочия администратора. Выполнен поиск всех целей, которые могут быть изолированы.

В результатах видно, что такие цели содержат строку AllowIsolate=yes.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# cd /usr/lib/systemd/system
root@rishardkogengar:/usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
root@rishardkogengar:/usr/lib/systemd/system#

```

Рис. 2.12: Список изолируемых целей

2. Система переведена в режим восстановления с помощью изоляции цели **rescue.target**.

Для входа потребовался пароль пользователя **root**.

3. Выполнен перезапуск системы через изоляцию цели **reboot.target**.

```
You are in rescue mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, or "exit"
to continue bootup.
Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue):
root@rishardkogengar:~# systemctl isolate reboot.target _
```

Рис. 2.13: Изоляция цели reboot.target

2.4 Цель по умолчанию

1. Получены полномочия администратора. Проверена текущая цель, установленная по умолчанию — ею оказалась **graphical.target**.

```
rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
su: Authentication failure
rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl get-default
graphical.target
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl set-default multi-user.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' -> '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# █
```

Рис. 2.14: Проверка цели по умолчанию

2. Цель по умолчанию изменена на **multi-user.target** (текстовый режим).
При этом была создана соответствующая символическая ссылка.
3. После перезагрузки система загрузилась в текстовом режиме.
Затем снова изменена цель по умолчанию — на **graphical.target** для загрузки графического интерфейса.

```
Rocky Linux 10.0 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 on x86_64

Web console: https://rishardkogengar.localdomain:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

rishardkogengar login: root
Password:
Last login: Sat Sep 20 12:40:47 on pts/0
root@rishardkogengar:~# systemctl set-default graphical.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@rishardkogengar:~# _
```

Рис. 2.15: Установка graphical.target как цели по умолчанию

3 Контрольные вопросы

1. Юнит — это объект управления в `systemd`, описывающий поведение системных ресурсов. Примеры: сервисы (`sshd.service`, `nginx.service`), цели (`multi-user.target`, `graphical.target`), устройства (`dev-sda.device`), сокеты (`cups.socket`), точки монтирования (`home.mount`).
2. Команда `systemctl disable` исключает цель из списка автозапуска. Проверить можно просмотром содержимого каталогов с расширением `.wants`.
3. Для отображения всех загруженных сервисных юнитов используется `systemctl list-units --type=service`.
4. Потребность в сервисе создаётся через `systemctl enable`, что приводит к созданию символической ссылки в каталоге `.wants`.
5. Переключение в режим восстановления выполняется через `systemctl isolate rescue.target`.
6. Цель не может быть изолирована, если в её юнит-файле отсутствует параметр `AllowIsolate=yes`.
7. Для просмотра зависимых юнитов используется `systemctl list-dependencies имя_сервиса --reverse`.

4 Заключение

В ходе работы были изучены основы управления сервисами в системе systemd, а также методы их установки, запуска, добавления и удаления из автозагрузки. Рассмотрены конфликты между юнитами, способы их разрешения, изолируемые цели и настройка цели по умолчанию.